

ABOUALOU Jihan
ALILECHE Samy
BENJAMIN BENEDICT
LE BRETON Nicolas
PERONI Dylan



IUT de Vélizy-Rambouillet
CAMPUS DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

SAE01

Développement d'application

Échéance du 5 décembre 2025

SOMMAIRE

I/ Contextualisation et informations utiles.....	3
II/ Réalisation.....	3
1 - Schéma entité-relation de notre base de données :.....	3
2 - Cas d'utilisation.....	5
PARTIE 1 : L'ADMINISTRATEUR WEB.....	5
1. Créer un Compte Technicien.....	5
2. Créer une Information Réutilisable (OS & Fabricants).....	6
PARTIE 2 : LE TECHNICIEN.....	7
3. Consulter le Parc Informatique.....	7
4. Mettre une Machine dans l'Inventaire (Formulaire).....	8
5. Modifier une Information du Parc.....	9
PARTIE 3 : LE VISITEUR.....	10
6. Accéder à la page d'accueil et à l'inventaire.....	10

I/ Contextualisation et informations utiles

Dans le cadre de cette deuxième échéance, l'objectif est de permettre à l'administrateur web d'ajouter un technicien dans la base de données, en plus d'un OS et d'un fabricant, tandis que les techniciens peuvent consulter et mettre à jour le parc informatique, ainsi qu'ajouter de nouvelles machines à l'inventaire.

L'url du site est le suivant : <http://rpi11>

Les logins et mot de passes ont été modifiés selon les exigences du cahier des charges :

login : adminweb , mot de passe : adminweb

login : sysadmin mot de passe : sysadmin

login : tech1, mot de passe : *tech1*

II/ Réalisation

1 - Schéma entité-relation de notre base de données :

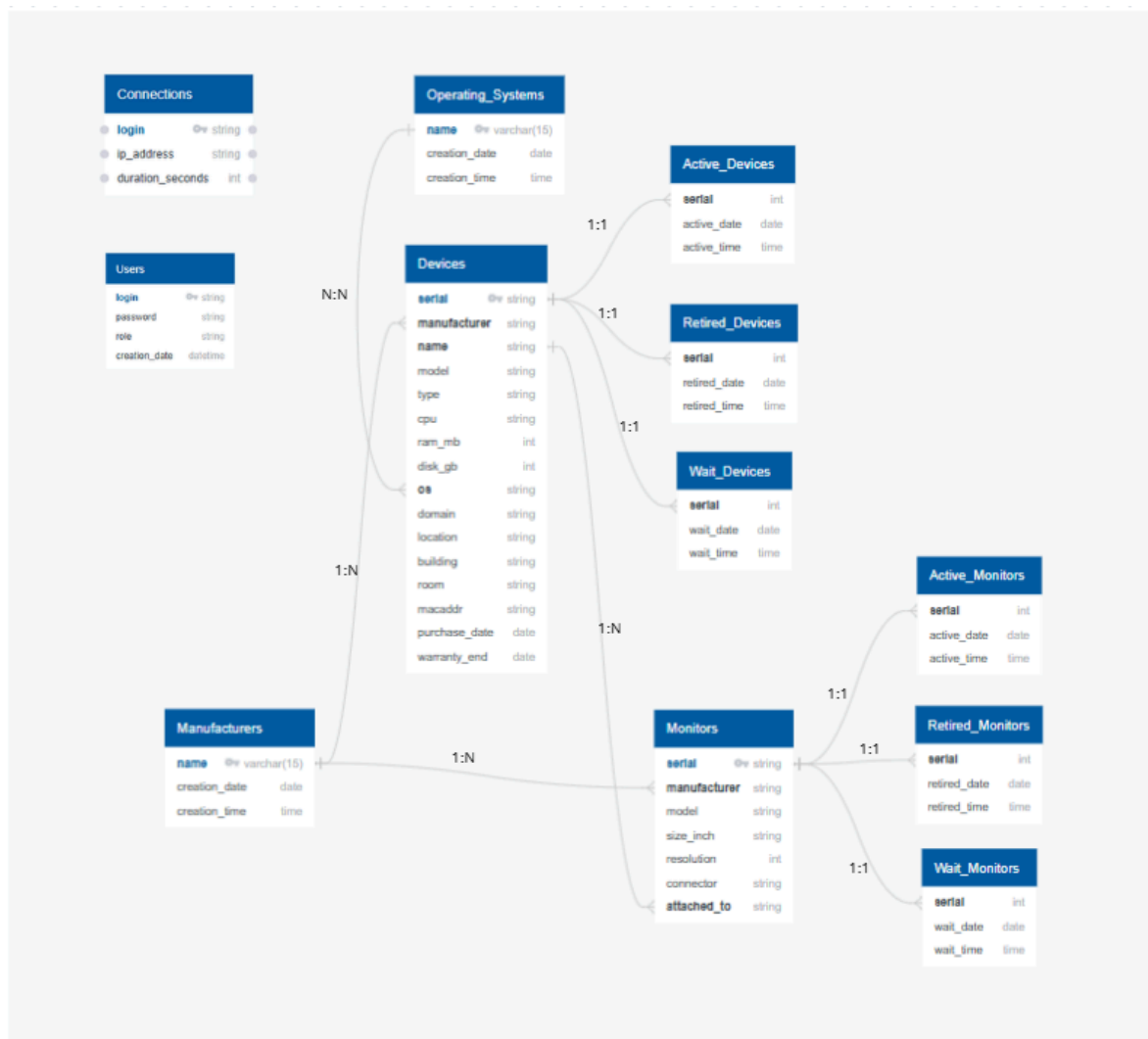
Le schéma entité-relation présenté ci-dessous illustre la structure de la base de données pour gérer les utilisateurs, les appareils et les moniteurs. Ce schéma montre les principales entités ainsi que leurs relations, y compris les cardinalités qui indiquent le nombre de relations possibles entre chaque entité.

Il comprend les tables suivantes :

- Users : Contient les informations des utilisateurs.
- Devices : Stocke les détails des appareils.
- Monitors : Stocke les détails des écrans.
- Connections : Enregistre les connexions des utilisateurs.
- Operating_Systems : Contient les OS ajoutés par l'administrateur web
- Manufacturers : Contient les fabricants ajoutés par l'administrateur web

Tables de gestion d'état : Active_Devices, Retired_Devices, Wait_Devices, Active_Monitors, Retired_Monitors, Wait_Monitors.

Quand une machine ou un écran est ajouté dans la base de données, celui-ci devient automatiquement actif. Si une machine ou un écran actif est supprimé par le technicien, celui-ci devient en attente de confirmation par l'administrateur web. Si l'administrateur web confirme la suppression, le matériel arrive au rebut. Ces événements sont en partie gérés par des triggers.



2 - Cas d'utilisation

PARTIE 1 : L'ADMINISTRATEUR WEB

Rôle : Gestion informations réutilisables, des Techniciens et de la liste de Rebut.

1. Créer un Compte Technicien

Rubrique	Description
Nom	Créer un nouvel utilisateur "Technicien"
Objectif	Enregistrer un nouveau technicien dans la base pour qu'il puisse accéder aux privilèges de l'inventaire.
Acteur	Administrateur web
Pré-condition	L'administrateur web est authentifié.
Succès	Le nouveau technicien peut se connecter avec ses identifiants.

- Scénario Nominal :
 - L'Administrateur accède au module "Gestion des Utilisateurs".
 - Il clique sur le bouton "Ajouter un Technicien".
 - Il saisit les informations obligatoires (Nom, Prénom, Email/Login, Mot de passe).
 - Il valide le formulaire.
 - Le Système confirme la création du compte.
- Scénario d'Exception (Login existant) :
 - Si l'identifiant saisi existe déjà en base, le Système bloque la création et demande un nouvel identifiant.

2. Créer une Information Réutilisable (OS & Fabricants)

Rubrique	Description
Nom	Ajouter une donnée aux Référentiels (OS / Constructeur)
Objectif	Créer des options standardisées qui apparaîtront dans les listes déroulantes du Technicien.
Acteur	Administrateur web
Pré-condition	L'administrateur web est authentifié.
Succès	La nouvelle donnée (ex: Windows 11" ou "Ubuntu") est disponible dans les formulaires d'ajout de machine.

- Scénario Nominal :
 - L'Administrateur accède à son espace personnel.
 - Il sélectionne la catégorie à enrichir (soit "Systèmes d'Exploitation", soit "Constructeurs").
 - Il saisit le nom de la nouvelle référence (ex: Ubuntu).
 - Il clique sur "Ajouter".
 - Le Système enregistre la donnée et l'affiche dans la liste des valeurs disponibles.
- Scénario d'Exception (Doublon) :
 - Si l'administrateur tente de créer "HP" alors que "HP" existe déjà, le Système refuse l'ajout pour éviter les doublons.

PARTIE 2 : LE TECHNICIEN

Rôle : Exploitation du parc informatique.

3. Consulter le Parc Informatique

Rubrique	Description
Nom	Visualiser la liste du matériel (Inventaire)
Objectif	Avoir une vue d'ensemble des machines enregistrées dans la base.
Acteur	Technicien
Pré-condition	Le Technicien est authentifié.

- Scénario Nominal :
 1. Le Technicien clique sur l'onglet "Parc Informatique".
 2. Le Système récupère les données et affiche le tableau des machines (ID, Nom, IP, Salle, OS, Constructeur).
 3. Le Technicien consulte les informations affichées.

4. Mettre une Machine dans l'Inventaire (Formulaire)

Rubrique	Description
Nom	Ajouter une machine via Formulaire
Objectif	Enregistrer un nouvel équipement physique dans la base de données.
Acteur	Technicien
Lien avec Admin	Utilise les données créées dans le cas d'Utilisation n°2.
Succès	La machine est ajoutée à la liste du parc informatique.

- Scénario Nominal :
 - Le Technicien accède au formulaire "Ajout de Matériel".
 - Il saisit les champs libres (Numéro de Série, Nom de la machine, Adresse IP).
 - Action Clé : Pour les champs "Système d'Exploitation" et "Constructeur", le Technicien sélectionne une valeur dans la liste déroulante (fournie par l'Admin).
 - Il valide le formulaire.
 - Le Système vérifie l'unicité du numéro de série et enregistre la machine.
- Scénario d'Exception (Données manquantes) :
 - Si le technicien oublie de sélectionner un OS, le formulaire refuse l'envoi, et pareillement dans le cas d'un fabricant.

5. Modifier une Information du Parc

Rubrique	Description
Nom	Mettre à jour une fiche machine
Objectif	Corriger une erreur ou mettre à jour une donnée (ex: changement de salle).
Acteur	Technicien
Pré-condition	La machine existe dans le parc.

- Scénario Nominal :
 1. Depuis la liste du parc, le Technicien identifie une machine et clique sur "Modifier".
 2. Le Système affiche les données actuelles de la machine dans des champs éditables.
 3. Le Technicien modifie l'information souhaitée (ex: change "Windows 10" pour Windows 11" via la liste déroulante, ou change le numéro de salle).
 4. Il sauvegarde les modifications.
 5. Le Système met à jour la ligne dans la base de données et confirme le succès.

PARTIE 3 : LE VISITEUR

Rôle : Consultation Publique Limitée

Le Visiteur est un utilisateur non authentifié. Il n'a aucun droit de modification sur l'application. Son rôle est passif : il arrive sur le site et peut uniquement visualiser l'inventaire du parc informatique, sans pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des données. Les autres fonctionnalités lui restent entièrement inaccessibles.

6. Accéder à la page d'accueil et à l'inventaire

Rubrique	Description
Nom	Accès Restreint à l'Accueil et à l'inventaire
Contexte d'utilisation	N'importe quelle personne disposant de l'URL accède au site web sans s'identifier.
Acteur principal	Visiteur Anonyme
Pré-condition	Le site web est fonctionnel.
Garanties minimales	L'utilisateur a accès à la page d'accueil du site web.
Garanties en cas de succès	L'utilisateur doit pouvoir consulter l'inventaire et se connecter s'il a un certain privilège (technicien, admin system ou admin web).

Scénario Nominal

Navigation : Le Visiteur saisit l'adresse web (URL) de l'application dans son navigateur.

Affichage : Le Système charge la Page d'Accueil.

Contenu visible : Le Visiteur ne voit que :

Le logo et le titre de l'application ("Gestion Parc Informatique").

Lien qui mène au formulaire de connexion (Identifiant / Mot de passe).

Texte et vidéo explicative.

Limitation : Le Système propose un menu de navigation vers l'inventaire.

Scénarios d'Exception (Sécurité)

Tentative d'accès direct (URL Forcing) : Si le Visiteur tente d'accéder directement à une page interne (/admin) via la barre d'adresse sans être connecté :

Le Système détecte l'absence de session active.

Le Système bloque l'accès (Erreur 403 Forbidden) ou redirige automatiquement le Visiteur vers la Page d'Accueil (Étape 2).